

# **Lucas Bittencourt da Costa Bezerra-copy**

---

**Apostila - Material Impresso**

## Informações gerais

- Largura máxima de recurso 1045px;
- Breakpoint mobile  $\leq$  500px;
- Questões visuais dos recursos devem ser consultadas no Figma: [Teste Técnico – Figma](#);
- Caso opte por uso de IA, recomendamos a ferramenta oficial de Inteligência Artificial do SENAI CIMATEC, o Copilot;
- Prazo de entrega 21 de setembro de 2026 às 23h59.

Agora que você já conhece as orientações gerais do teste, é hora de iniciar a parte prática. O primeiro desafio envolve a construção de uma interação simples, na qual conteúdo e comportamento devem trabalhar juntos para proporcionar uma experiência clara ao usuário. Vamos começar!

## Recurso 1 - OnClick

Ao clicar no **card** ou na **região da seta**, o conteúdo associado deverá ser revelado, seguindo o comportamento visual de abertura demonstrado no vídeo, semelhante à abertura de um envelope.

Ao clicar novamente no mesmo **card** ou na seta correspondente, o componente deverá retornar ao seu **estado inicial**.

Utilize os títulos e textos fornecidos na seção "**Conteúdo OnClick**" para montar o recurso. A referência visual deverá seguir o Figma disponibilizado.

O recurso também deverá se adaptar corretamente à visualização em dispositivos móveis, considerando as orientações gerais da atividade.

| Conteúdo OnClick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Título- Barcelona</b></p> <p>Texto associado -</p> <p>Barcelona, na Espanha, passou por uma profunda transformação urbana a partir dos Jogos Olímpicos de 1992. Nesse contexto, o município integrou políticas de acessibilidade ao processo de renovação, impulsionado também pela mobilização de movimentos de pessoas com deficiência que reivindicavam o direito à cidade. Ao longo dos anos, essa diretriz consolidou uma visão urbana orientada pela diversidade, pelo pertencimento e pela inclusão (Maricato, 2015).</p> |
| <p><b>Título- Copenhague</b></p> <p>Texto associado -</p> <p>Copenhague, capital da Dinamarca, é reconhecida como uma das cidades mais acessíveis e sustentáveis da Europa. Esse destaque resulta de políticas urbanas que incorporam a inclusão como princípio estruturante, priorizando o acesso universal ao espaço público, à mobilidade e aos serviços (Gehl, 2013).</p>                                                                                                                                                          |
| <p><b>Título- Curitiba</b></p> <p>Texto associado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

No Brasil, a cidade de Curitiba é frequentemente destacada na literatura urbanística pela incorporação de diretrizes de acessibilidade em suas políticas de mobilidade e planejamento urbano. No sistema de transporte coletivo, estudos e documentos institucionais indicam a adoção progressiva de veículos adaptados, com dispositivos de acessibilidade, como elevadores, espaços reservados e sistemas de informação visual e sonora, resultado de políticas públicas conduzidas pela URBS (URBS, 2020 e Vasconcellos, 2014).

Na infraestrutura urbana, é necessário maior rigor na utilização de dados. As informações anteriormente atribuídas ao IBGE (2022) não constam diretamente no Censo Demográfico, mas sim na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e em levantamentos específicos sobre características do entorno dos domicílios, como a presença de calçadas, iluminação e pavimentação. Esses dados podem ser acessados por meio da plataforma SIDRA ou das publicações temáticas do IBGE. Assim, recomenda-se reformular a afirmação de forma mais cautelosa, reconhecendo que, embora haja avanços na infraestrutura urbana, persistem desafios relacionados à continuidade das calçadas e à adequação às normas de acessibilidade (IBGE, 2020; Maricato, 2015).

Ao explorar uma interação pontual, o próximo passo é trabalhar com uma estrutura que organiza e apresenta informações de forma progressiva. No infográfico vertical, além do comportamento dos elementos, será importante considerar a sequência de navegação e a disposição dos conteúdos ao longo da página. Avance!

## Recurso 2 - Infográfico Vertical

No estado inicial, deverá ser exibido apenas o **primeiro ícone de navegação, centralizado** no recurso.

Ao selecionar esse ícone:

1. ele deverá ser reposicionado para a **lateral esquerda;**
2. o conteúdo correspondente deverá ser exibido;
3. o próximo ícone deverá aparecer na sequência da **linha vertical de navegação**, conforme apresentado na referência visual.

A cada novo ícone selecionado, o mesmo comportamento deverá se repetir: o conteúdo correspondente será exibido e o próximo ícone será disponibilizado na continuidade da linha vertical.

Os conteúdos já abertos deverão permanecer visíveis, formando progressivamente o infográfico na vertical.

Após a abertura do último item, a navegação deverá direcionar novamente para o **primeiro ícone**, mantendo todos os conteúdos anteriormente exibidos.

A cada abertura, a página deverá ser reposicionada de forma que o conteúdo recém-selecionado fique visível logo abaixo do *header* da página.

Os títulos, textos e imagens necessários estão disponíveis na seção **"Conteúdo Infográfico"**. A composição visual deverá seguir o Figma e o comportamento deverá seguir o vídeo de referência.

O recurso deverá funcionar tanto em desktop quanto em dispositivos móveis, respeitando as orientações gerais da atividade.

**Conteúdo Infográfico**

**Título- Barcelona**



**Texto associado -**

Barcelona, na Espanha, passou por uma profunda transformação urbana a partir dos Jogos Olímpicos de 1992. Nesse contexto, o município integrou políticas de acessibilidade ao processo de renovação, impulsionado também pela mobilização de movimentos de pessoas com deficiência que reivindicavam o direito à cidade. Ao longo dos anos, essa diretriz consolidou uma visão urbana orientada pela diversidade, pelo pertencimento e pela inclusão (Maricato, 2015).

No sistema de transporte, a acessibilidade é amplamente garantida: mais de 90% das estações de metrô possuem elevadores, rampas, sinalização tátil e recursos sonoros e visuais. Diante disso, a frota de ônibus é totalmente adaptada, com piso baixo, rampas retráteis e espaços reservados, e os bondes seguem o mesmo padrão. Nas vias públicas, calçadas niveladas, faixas rebaixadas, semáforos sonoros e sinalização tátil asseguram autonomia e segurança aos pedestres. Por isso, as superquadras (superilles) reforçam essa lógica, ao priorizar pedestres e ciclistas e ampliar os espaços de convivência. As ciclovias, contínuas e bem conectadas, incluem opções acessíveis no sistema público Bicing (Vasconcellos, 2014).

O planejamento urbano de Barcelona incorpora o Desenho Universal como princípio estruturante, integrando a acessibilidade às políticas de mobilidade, habitação, educação e cultura. Assim, recursos tecnológicos, como os aplicativos TMB App e SMOU, informam rotas acessíveis e o status de elevadores em tempo real, complementados por mapas táteis e totens interativos. As decisões são conduzidas de forma participativa, com atuação contínua do Departamento de Acessibilidade Universal em diálogo com entidades e usuários. A articulação entre vontade política, planejamento de longo prazo e mobilização social tornou Barcelona uma referência internacional em acessibilidade urbana (Maricato, 2015).

### **Título- Copenhague**

Texto associado -

Copenhague, capital da Dinamarca, é reconhecida como uma das cidades mais acessíveis e sustentáveis da Europa. Esse destaque resulta de políticas urbanas que incorporam a inclusão como princípio estruturante, priorizando o acesso universal ao espaço público, à mobilidade e aos serviços (Gehl, 2013).

O transporte público é amplamente adaptado: todos os ônibus possuem rampas e espaço para cadeiras de rodas, e os motoristas recebem treinamento específico para atendimento acessível. O metrô é integralmente acessível, com elevadores, sinalização tátil e recursos sonoros e visuais em estações e trens. Nas ruas, calçadas largas, niveladas e bem conservadas, associadas a pisos táteis e travessias rebaixadas, garantem deslocamentos seguros (Vasconcellos, 2014 e Maricato, 2015).

A bicicleta, símbolo da cidade, também integra a política de inclusão. Há triciclos e modelos adaptados para empréstimo, e as ciclovias são projetadas para oferecer conforto e segurança a todos os usuários. Espaços públicos e culturais seguem normas rigorosas de acessibilidade, com entradas adaptadas, banheiros acessíveis, audioguias e materiais em braille. A prefeitura exige que novos projetos arquitetônicos adotem soluções inclusivas desde a concepção, articulando acessibilidade e sustentabilidade (Gehl, 2013, Leite e Awad, 2012).

Essa transformação ganha força a partir da segunda metade do século XX, quando a cidade passa a reorientar seu planejamento, deslocando o foco do automóvel para as pessoas. Conforme argumenta Jan Gehl, essa mudança implicou uma reconfiguração do espaço público baseada na escala humana, na permanência e na convivência.

Desse jeito, a incorporação de princípios associados ao Desenho Universal e à mobilidade ativa contribuiu para consolidar uma cultura urbana mais inclusiva. Assim como outros casos frequentemente analisados, como Barcelona, Copenhague demonstra que planejamento consistente, continuidade institucional e participação social são elementos fundamentais para a construção de cidades mais acessíveis e equitativas (Gehl, 2013 e Maricato, 2015).

---

**Título- Curitiba**



Texto associado

No Brasil, a cidade de Curitiba é frequentemente destacada na literatura urbanística pela incorporação de diretrizes de acessibilidade em suas políticas de mobilidade e planejamento urbano. No sistema de transporte coletivo, estudos e documentos institucionais indicam a adoção progressiva de veículos adaptados, com dispositivos de acessibilidade, como elevadores, espaços reservados e sistemas de informação visual e sonora, resultado de políticas públicas conduzidas pela URBS (URBS, 2020 e Vasconcellos, 2014).

Na infraestrutura urbana, é necessário maior rigor na utilização de dados. As informações anteriormente atribuídas ao IBGE (2022) não constam diretamente no Censo Demográfico, mas sim na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) e em levantamentos específicos sobre características do entorno dos domicílios, como a presença de calçadas, iluminação e pavimentação. Esses dados podem ser acessados por meio da plataforma SIDRA ou das publicações temáticas do IBGE. Assim, recomenda-se reformular a afirmação de forma mais cautelosa, reconhecendo que, embora haja avanços na infraestrutura urbana, persistem desafios relacionados à continuidade das calçadas e à adequação às normas de acessibilidade (IBGE, 2020; Maricato, 2015).

Esses avanços estão associados a uma estrutura institucional que articula diferentes órgãos municipais. A existência de instâncias técnicas e legislativas voltadas à acessibilidade, bem como a produção de materiais institucionais, como guias e roteiros acessíveis, pode ser verificada em documentos oficiais da Prefeitura de Curitiba e em publicações voltadas ao turismo acessível. Desse modo, espaços públicos relevantes, como o Jardim Botânico, têm sido objeto de intervenções que buscam ampliar as condições de acesso, ainda que de forma desigual no território (Prefeitura de Curitiba, 2019 e Ministério do Turismo, 2021).

Curitiba, portanto, apresenta avanços importantes na incorporação da acessibilidade como diretriz de gestão urbana, ainda que esses processos ocorram de maneira gradual e com limitações. Mais do que um modelo acabado, a experiência da cidade evidencia as possibilidades e os desafios da implementação de políticas inclusivas no contexto brasileiro, especialmente quando articuladas às desigualdades socioespaciais que caracterizam as cidades do país (Vasconcellos, 2014 e Maricato, 2015).

Depois de trabalhar com interação, navegação e organização de conteúdos, é hora de voltar a atenção aos detalhes visuais e estruturais. Na próxima atividade, você deverá analisar diferentes referências e reproduzir suas características de forma clara e consistente. Continue!

## Correção Tabela

Nesta atividade, serão apresentadas **seis tabelas de referência**, cada uma seguida por uma área identificada como **"Tabela resposta"**.

Para cada referência, reproduza a tabela correspondente na área de resposta imediatamente abaixo, mantendo o conteúdo apresentado e observando as características visuais da tabela de referência.

Durante a reprodução, considere aspectos como:

- estrutura e distribuição das células;
- alinhamento dos conteúdos;
- cores e aplicação dos fundos;
- bordas e divisões entre células;
- espaçamentos;
- estilos e posicionamento dos textos;
- dimensões de linhas e colunas visualmente coerentes com a referência, sem necessidade de reprodução exata.

As tabelas utilizam como cores principais:

- **Cor primária:** #91b1e9;
- **Cor secundária:** #d7e2f4.

Cada tabela deverá ser analisada e reproduzida **individualmente**, de acordo com sua respectiva referência.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | a | b | c | d | e |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |

Tabela referência 1:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

Tabela referência 2:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

Tabela referência 3:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

Tabela referência 4:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

Tabela referência 5:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

Tabela referência 6:

|                 | IA Discriminativa                                                                                       | IA Generativa                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função          | Classificação e predição analítica.                                                                     | Criação e síntese.                                                                                                                             |
| Processo        | Mapeia os dados de entrada para uma categoria predefinida.                                              | Aprende os padrões dos dados de entrada para gerar novas instâncias originais.                                                                 |
| Exemplo prático | Um sistema bancário que analisa o histórico de um cliente para decidir se aprova ou nega um empréstimo. | Uma ferramenta de <i>marketing</i> que recebe a descrição de um produto e cria automaticamente uma imagem publicitária e um texto promocional. |
| Saída           | Um rótulo (Sim/Não) ou uma probabilidade numérica.                                                      | Um novo artefato digital (Texto, imagem, áudio, vídeo).                                                                                        |

Tabela resposta:

**Pense a respeito!**

Ao longo deste teste, foi possível colocar em prática diferentes aspectos do desenvolvimento de recursos educacionais digitais. As atividades envolveram a construção de interações, a organização progressiva de conteúdos e a reprodução de estruturas visuais a partir de referências. Além do funcionamento técnico, foram considerados aspectos como responsividade, clareza visual, organização do código e atenção aos detalhes. Esperamos que esta experiência tenha permitido demonstrar não apenas seus conhecimentos técnicos, mas também sua forma de analisar, interpretar e solucionar os desafios apresentados.